

Manual de Instalación - Proyecto Mercapleno

Sistema evaluado	Mercapleno
Tipo de documento	Manual de instalación
Fecha de elaboración	2 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

- Dirigido a
- Requisitos Previos
- Estructura del Proyecto
- Instalación Rápida con Docker (Recomendada)

1. Dirigido a

Este manual está dirigido a desarrolladores y desarrolladoras que necesiten instalar y ejecutar el proyecto **Mercapleno** en un entorno local de Windows, ya sea para desarrollo, pruebas o demostraciones.

Manual de Instalación - Proyecto Mercapleno

Este documento proporciona las instrucciones paso a paso para configurar, instalar y levantar el proyecto **Mercapleno** de manera local, ya sea utilizando Docker (recomendado) o de manera manual para desarrollo.

Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado el siguiente software en tu máquina:

- **Git** (para control de versiones).
- **Node.js** (v18 o superior) y **npm** (v9 o superior).
- **Docker** y **Docker Compose** (Altamente recomendado para levantar todo el entorno de una vez).
- **Windows 10/11**

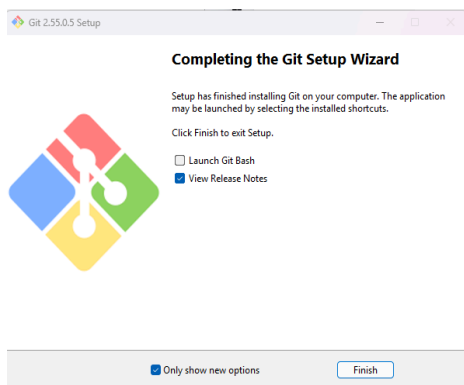
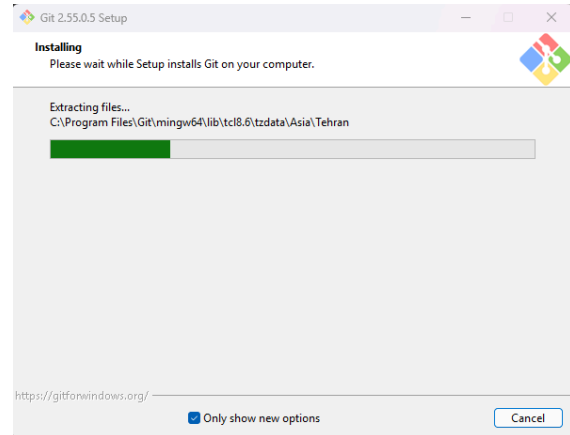
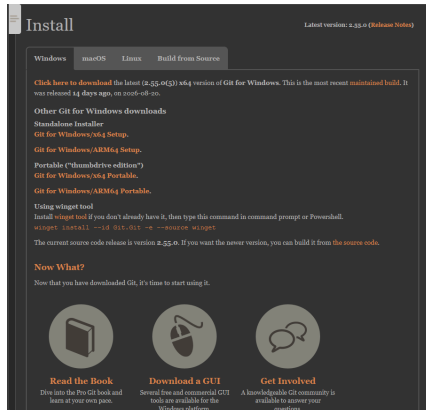
Estructura del Proyecto

El proyecto se divide en las siguientes carpetas principales:

- `mercapleno-backend/`: Contiene el código del Backend desarrollado en **NestJS** y **Prisma ORM**.
- `Propio/`: Contiene el código del Frontend desarrollado en **React** y **Vite**.
- `mercapleno-docker/`: Contiene la configuración centralizada de **Docker Compose** para levantar la base de datos, el backend y el frontend.

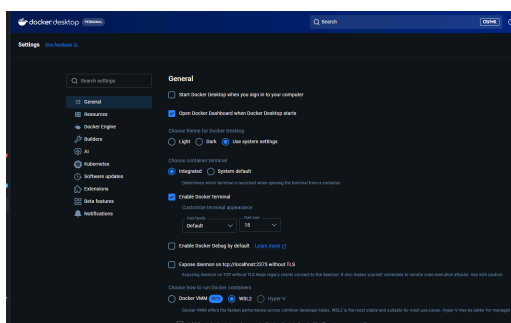
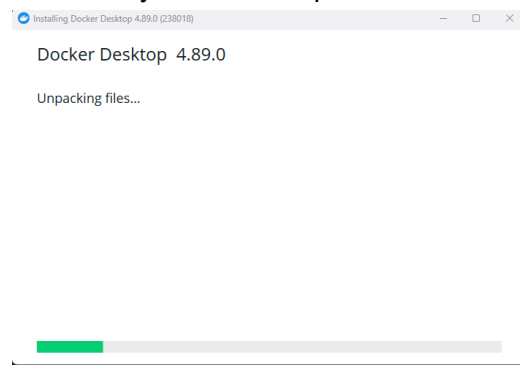
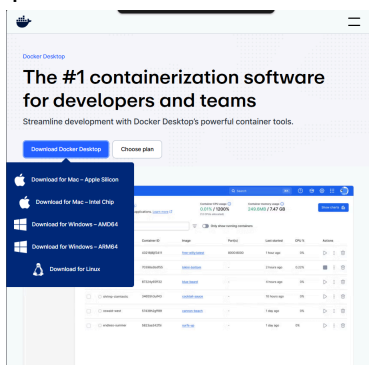
1.1 Paso a paso para instalar los requisitos

1. **Git:** Descarga el instalador desde git-scm.com/download/win, ejecutalo con las opciones por defecto y confirma la instalación abriendo la terminal nueva y ejecutando git -v



```
C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\Mercapleno>git -v
git version 2.55.0.windows.5
```

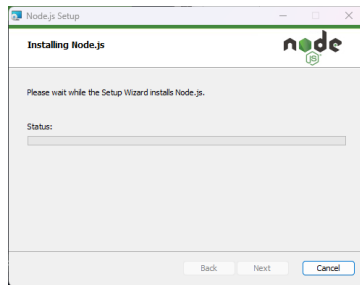
2. **Docker Desktop:** Descargalo desde docker.com/products/docker-desktop, instalarlo (activa WSL2 si windows lo solicita) y abrelo al menos una vez para que el motor de docker quede iniciado. Verifica con docker --version y docker compose version.



```
C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\Mercapleno>docker --version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
```

```
C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\Mercapleno>docker compose version
Docker Compose version v5.5.0
```

3. **Node.js y npm:** instala [Node.js](https://nodejs.org) 18 o superior desde nodejs.org (npm se incluye automáticamente) Reinicia la terminal y confirma con `node --version` y `npm --version`.



```
C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\Mercapleno>node --version
v24.20.0
```

```
C:\Users\danie\OneDrive\Escritorio\Mercapleno>npm --version
11.19.0
```

1.2 : Clonar el repositorio

Con git ya instalado, abre git bash en la carpeta donde quieras guardar el proyecto y clona el repositorio:

```
cd C:\ruta\donde\guardar\el proyecto
git clone https://url-del-repositorio/mercapleno.git
cd mercapleno
```

Reemplaza la URL por la del repositorio real (https o SSH según tu configuración de Git). Al clonar deberías obtener las tres carpetas del proyecto: mercapleno-backend, mercapleno-docker y propio, además de la carpeta Flutter.

2. Instalación recomendada con Docker

Abre PowerShell en la carpeta `mercapleno-docker`:

```
cd C:\ruta\al\proyecto\mercapleno-docker
docker compose up --build -d
```

Este comando inicia:

MariaDB en `localhost:3307`.

Backend en `http://localhost:4000`.

Frontend web en `<http://localhost:5173>`.

La primera ejecución puede tardar porque construye las imágenes e instala dependencias.

2.2 : Inicializar datos

Si la base parte vacía, ejecuta las migraciones y las semillas desde el contenedor del backend:

```
docker compose exec backend npx prisma migrate deploy
docker compose exec backend npm run seed:base
docker compose exec backend npm run seed:catalog
```

La base se conserva en el volumen Docker `mysql\_data`. Para detener los servicios sin borrar datos:

`docker compose down`

Para borrar también la base y empezar de cero:

`docker compose down -v`

3. Instalación sin Docker

3.1 Backend:

`cd C:\ruta\al\proyecto\mercapleno-backend`

`npm install`

```
PS C:\Mercapleno> cd mercapleno-backend
PS C:\Mercapleno\mercapleno-backend> npm install

> mercapleno-backend@2.0.0 postinstall
> prisma generate --schema prisma/schema.prisma

Environment variables loaded from .env
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma

✓ Generated Prisma Client (v6.19.3) to .\node_modules\@prisma\client in 149ms

Start by importing your Prisma Client (See: https://pris.ly/d/importing-client)

Tip: Want to turn off tips and other hints? https://pris.ly/tip-4-nohints
```

`npx prisma generate --schema prisma/schema.prisma`

```
PS C:\Mercapleno\mercapleno-backend> npx prisma generate --schema prisma/schema.prisma
>>
Environment variables loaded from .env
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma

Update available 6.19.3 -> 8.0.0-rc.12

This is a major update - please follow the guide at
https://pris.ly/d/major-version-upgrade

Run the following to update
  npm i --save-dev prisma@latest
```

`npx prisma migrate deploy --schema prisma/schema.prisma`

```
PS C:\Mercapleno\mercapleno-backend> npx prisma migrate deploy --schema prisma/schema.prisma
>>
Environment variables loaded from .env
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma
Datasource "db": MySQL database "mercapleno" at "localhost:3306"
```

npm run seed:base

```
PS C:\Mercapleno\mercapleno-backend> npm run seed:base
>>

> mercapleno-backend@2.0.0 seed:base
> node scripts/seed-base-system.js

Fallo al sembrar la base del sistema
PrismaClientInitializationError:
Invalid `prisma.$executeRawUnsafe()` invocation:

Can't reach database server at `localhost:3306`

Please make sure your database server is running at `localhost:3306`.
```

npm run seed:catalog

```
PS C:\Mercapleno\mercapleno-backend> npm run seed:catalog
>>
    at ei.handleAndLogRequestError (C:\Mercapleno\mercapleno-backend\node_modules\@prisma\client\runtime\library.js:1
1:6593)
    at ei.request Open file in editor (ctrl + click) _backend\node_modules\@prisma\client\runtime\library.js:121:6300)
    at async a (C:\Mercapleno\mercapleno-backend\node_modules\@prisma\client\runtime\library.js:130:9551)
    at async ensureCategory (C:\Mercapleno\mercapleno-backend\scripts\seed-catalog-products.js:152:20)
    at async main (C:\Mercapleno\mercapleno-backend\scripts\seed-catalog-products.js:191:22) {
  clientVersion: '6.19.3',
  errorCode: undefined,
  retryable: undefined
}
```

npm run start:dev

```
[3:09:17 p. m.] Starting compilation in watch mode...

[3:09:22 p. m.] Found 0 errors. Watching for file changes.

node:internal/modules/cjs/loader:1423
  throw err;
  ^
```

Para ejecución manual, el archivo `.env` debe apuntar al host y puerto accesibles desde Windows. Ejemplo:

PORT=4000

DATABASE_URL=mysql://root:root123@127.0.0.1:3307/mercapleno

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3307

DB_USER=root

DB_PASSWORD=root123

DB_NAME=mercapleno

JWT_SECRET=cambia-esta-clave

INTERNAL_API_KEY=cambia-esta-clave-interna

CORS_ORIGINS=<http://localhost:5173>,<http://localhost:3000>

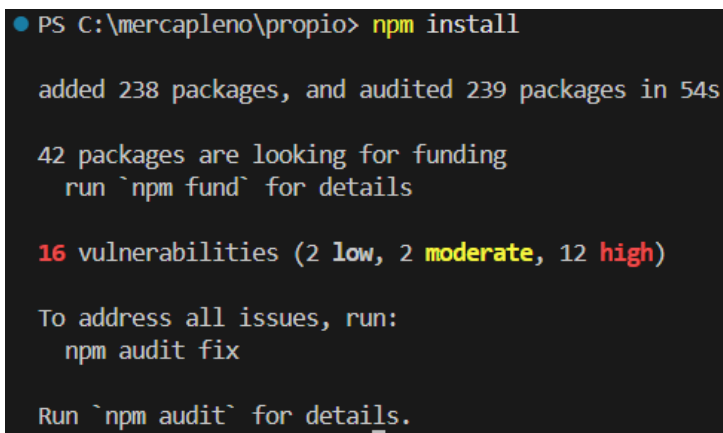
Configura también las variables ``SMTP_*`` si necesitas verificación de correo, segundo factor o recuperación de contraseña. No publiques las credenciales SMTP ni reutilices las claves de ejemplo en producción.

El backend queda disponible en ``http://localhost:4000``; la documentación Swagger está en ``http://localhost:4000/api/docs``.

3.2 Frontend:

En otra terminal:

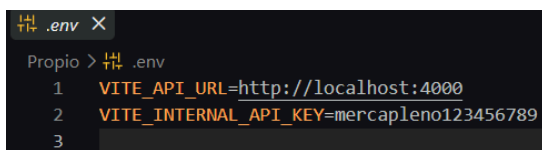
```
cd C:\ruta\al\proyecto\Propio  
npm install
```

A terminal window with a dark background. The prompt is 'PS C:\mercapleno\propio>'. The command 'npm install' has been executed. The output shows that 238 packages were added and audited in 54 seconds. It also mentions that 42 packages are looking for funding and provides a link to run 'npm fund' for details. A security audit is displayed, showing 16 vulnerabilities: 2 low, 2 moderate, and 12 high. It suggests running 'npm audit fix' to address all issues and provides a link to run 'npm audit' for details.

```
PS C:\mercapleno\propio> npm install  
  
added 238 packages, and audited 239 packages in 54s  
  
42 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
16 vulnerabilities (2 low, 2 moderate, 12 high)  
  
To address all issues, run:  
  npm audit fix  
  
Run `npm audit` for details.
```

Crea o revisa `.env`:

VITE_API_URL=<http://localhost:4000>

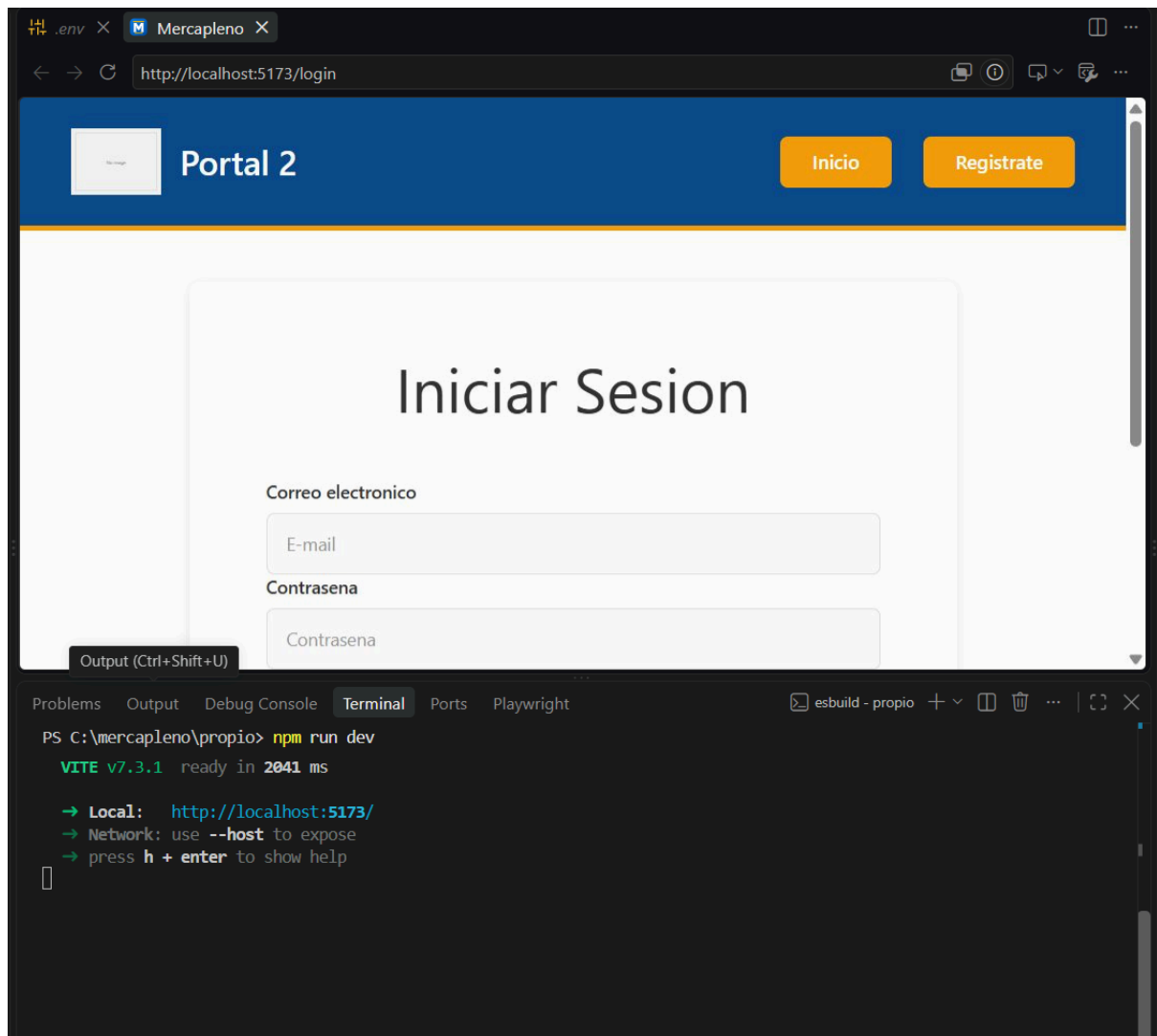
A screenshot of a code editor showing a file named '.env'. The file contains two lines of configuration: 'VITE_API_URL=http://localhost:4000' and 'VITE_INTERNAL_API_KEY=mercapleno123456789'. The editor has a dark theme and a sidebar on the left showing the file structure.

```
Propio > .env  
1 VITE_API_URL=http://localhost:4000  
2 VITE_INTERNAL_API_KEY=mercapleno123456789  
3
```

Inicia Vite:

```
npm run dev
```

Abre `http://localhost:5173`. Para validar una compilacion de produccion:



npm run lint

```
PS C:\mercapleno\propio> npm run dev
> mercapleno-react-vite@0.0.0 lint
> eslint .
```

npm run build

```

PS C:\mercapleno\propio> npm run build

> mercapleno-react-vite@0.0.0 build
> vite build

vite v7.3.1 building client environment for production...
✓ 718 modules transformed.
[esbuild css minify]
▲ [WARNING] Expected identifier but found "." [css-syntax-error]

<stdin>:1651:1:
  1651 |   ..module-btn {
      |         ^

```

4. Problemas frecuentes

Error de conexión a MySQL

Revisa el puerto. Desde Windows es `3307` cuando la base corre con Docker; desde el contenedor backend es `3306` y el host es `db`.

Error de CORS

Incluye el origen del frontend en `CORS\_ORIGINS` y reinicia el backend.
No llegan correos

No llega los correos

Complete `SMTP\_HOST` o `SMTP\_SERVICE`, `SMTP\_USER` y `SMTP\_PASS`. Para Gmail se recomienda una contraseña de aplicación.

Cambios de Docker no aparecen

Reconstruye la imagen:
docker compose up --build -d

5. Detener y limpiar

docker compose down
Para eliminar contenedores, red y datos de MariaDB:
docker compose down -v

